

FUNCIONES SQL (para MariaDB)

Matemáticas

ROUND(numero,[dec])	Redondea a dec decimales. Si dec es negativo el redondeo es a la izda del punto decimal. Si se omite redondea a entero
TRUNCATE (numero,dec)	Idem que round, pero quitando decimales
CEIL(n)	Parte entera +1
FLOOR(n)	Parte entera de n
MOD(m,n)	Resto al dividir m por n
POWER(base,exp)	Potencia de la base al exponente
SQRT(n)	Raíz cuadrada de n(>0)
SIGN(n)	Devuelve 1 si n es positivo, cero si vale cero y -1 si es negativo
ABS(n)	Valor absoluto (quita el signo)

Funciones de cadena

LOWER(cad)	Pasa a minúsculas
UPPER(cad)	Pasa a mayúsculas
LTRIM(cad) RTRIM(cad)	Quita de la izquierda (LTRIM) ó derecha (RTRIM) de cad los espacios en blanco que aparezcan.
TRIM(cadena)	Elimina blancos por izda y dcha.
TRIM([BOTH LEADING TRAILING] [remstr] FROM] str), TRIM([remstr FROM] str)	Devuelve la cadena str con todos los prefijos remstr eliminados. Si no se especifica ninguno de los especificadores BOTH (por delante y detrás), LEADING (desde el principio) ó TRAILING (desde el final), se asume BOTH. remstr es opcional y, si no se especifica, se eliminan los espacios.
CONCAT(cad1,cad2...)	Devuelve las cadenas concatenadas
CONCAT_WS(sep, cad1, cad2...)	Concatena con separador. El separador puede ser una cadena.
SUBSTRING(str, pos) SUBSTRING(str FROM pos) SUBSTRING(str, pos, len) SUBSTRING(str FROM pos FOR len)	Sin el parámetro len, la función devuelve una subcadena de la cadena str comenzando en la posición pos. Con el parámetro len, devuelve una subcadena de len caracteres de la cadena str comenzando en la posición pos. Si pos es un valor negativo, el comienzo de la subcadena es pos caracteres desde el final de la cadena (en vez de desde el comienzo).
LEFT(str, len) RIGHT(str, len)	Devuelve los len caracteres de la cadena str, empezando por la izquierda / derecha.
LENGTH(cad)	Obtiene la longitud de la cadena texto medida en bytes (para un carácter multi-byte).
CHAR_LENGTH(texto)	Devuelve la longitud de la cadena texto, medida en caracteres, ocupen estos uno o múltiples bytes. Si texto no es una cadena, el parámetro se convierte a cadena automáticamente.
INSTR(str, substr)	Devuelve la posición de la primera ocurrencia de substr dentro de str. Realiza la búsqueda sin tener en cuenta las mayúsculas. Si no la encuentra, devuelve 0.
STRCMP(expr1, expr2)	Devuelve 0 si las condenas son iguales; -1 si el primer argumento es más pequeño que el segundo según un orden alfabético y 1 en caso contrario.
LOCATE(substr, str) LOCATE(substr, str, pos) POSITION(substr IN str)	Sin pos, devuelve la posición de la primera ocurrencia de la subcadena substr en la cadena str. Con pos, devuelve la posición de la primera ocurrencia de la subcadena substr en la cadena str a partir de la posición pos. Devuelve 0 si substr no está en str. No diferencia mayúsculas y minúsculas.
REPLACE(str, from_str, to_str)	Devuelve la cadena str con todas las ocurrencias de la cadena from_str reemplazadas por la cadena to_str. Esta función sí tiene en cuenta mayúsculas/minúsculas.
REVERSE(cad)	Invierte el orden de los caracteres de la cadena
LPAD(str, len [,padstr]) RPAD(str, len [,padstr])	Rellena el texto str a la izquierda (LPAD) o a la derecha (RPAD) con el carácter indicado en padstr para ocupar la anchura indicada en len. Si el texto es más grande que la anchura indicada, el texto se recorta.

	Si no se indica carácter de relleno, se rellenará el espacio marcado con espacios en blanco.
CHR(n)	Devuelve el n-ésimo carácter ASCII
ASCII(cad)	Devuelve el nº ASCII del carácter
SOUNDEX(cadena)	Valor fonético del texto.

Funciones de trabajo con nulos

NVL(valor,sustituto)	Si el valor es NULL, devuelve el valor sustituto; de otro modo, devuelve valor
NVL2(valor,sustituto1, sustituto2)	Variante de la anterior, devuelve el valor sustituto1 si valor no es nulo. Si valor es nulo devuelve el sustituto2
COALESCE(listaExpresiones)	Permite comprobar varios valores NULL de columnas en una misma función evitando así funciones IF-THEN. Comprueba cada columna y devuelve la primera de las expresiones que no es nula. Si todas las columnas fueran NULL, la función tomará el valor por defecto que se le pasa como último parámetro.
NULLIF(valor1,valor2)	Devuelve nulo si valor1 es igual a valor2. De otro modo devuelve valor1
IFNULL(expr1, expr2)	Si expr1 no es nulo, IFNULL() devuelve expr1; si no, devuelve expr2.

Funciones de fecha

SYSDATE([precisión])	Obtiene la fecha y hora actuales del servidor en el que está instalada la base de datos. Precisión determina la precisión en microsegundos.
NOW([precisión]) ó CURRENT_TIMESTAMP([precisión])	Como SYSDATE, obtiene la fecha y hora actuales del servidor en el que está instalada la base de datos. La diferencia respecto a SYSDATE es que SYSDATE devuelve el tiempo en el cual la función se ejecuta, mientras que NOW devuelve el tiempo en el cual comenzó a ejecutarse la sentencia que incluya a dicha función.
CURRENT_DATE() ó CURDATE()	Obtiene la fecha actual en formato 'YYYY-MM-DD' ó 'YYYYMMDD' dependiendo de si la función es utilizada en un contexto de cadena o numérico.
CURRENT_TIME([precisión]) ó CURTIME([precisión])	Devuelve la hora actual en formato 'HH:MM:SS' ó 'HHMMSS.uuuuuu' dependiendo de si la función es utilizada en un contexto de cadena o numérico.
DATE(expr)	Extrae la parte de la fecha de una expresión en formato fecha ó fecha/hora.
TIME(expr)	Extra la parte de la hora de una expresión en formato hora ó fecha/hora.
DATE_ADD(date,INTERVAL expr unit) y DATE_SUB(date,INTERVAL expr unit)	Realiza operaciones aritméticas con fechas. El argumento date especifica la fecha (o fecha/hora) de comienzo. Expr es una expresión que especifica el intervalo a ser añadido o sustraído de la fecha de comienzo. Expr es una cadena; puede comenzar por "-" para intervalos negativos. Unit es una palabra reservada que indica las unidades en la cual la expresión debería ser interpretada.
ADDDATE(date, INTERVAL expr unit) ó ADDDATE(expr, days)	Cuando se utiliza la sintaxis con INTERVAL en el segundo argumento, ADDDATE es sinónimo de DATE_ADD. Cuando se utiliza la sintaxis con days, este argumento referencia el número de días a ser añadido a expr.
ADDTIME(expr1, expr2)	Añade expr2 a expr1 y devuelve el resultado. Expr1 es una expresión en formato hora o fecha/hora y expr2 es una expresión en formato hora.
PERIOD_ADD(p, n)	Añade n meses al período p (expresado en formato YYYYMM ó YYYYMM).
DATEDIFF(expr1, expr2)	Devuelve (expr1-expr2) expresado como un valor de días entre una fecha y otra. Expr1 y expr2 son expresiones de fecha o fecha/hora.
PERIOD_DIFF(p1, p2)	Devuelve el número de meses entre los períodos p1 y p2 (expresados en formato YYYYMM ó YYYYMM).
DATE_FORMAT(date, format[, locale])	Formatea la fecha según el formato especificado. El lenguaje utilizado depende del valor de la variable del Sistema lc_time_names. Se pueden utilizar varios modificadores de format, entre los que se incluyen: - %a → Nombre corto del día de la semana. - %b → Nombre corto del mes. - %c → Mes con 1 ó 2 dígitos.

	- %d → Día con 2 dígitos. - %e → Día con 1 ó 2 dígitos. - %H → Hora con 2 dígitos entre 00-23. - %h → Hora con 2 dígitos entre 01-12. - %i → Minuto con 2 dígitos. - %j → Día del año (001-366). - %M → Nombre completo del mes. - %m → mes con 2 dígitos. - %r → Hora en formato de 12 horas seguido por AM/PM. - %S → Segundos con 2 dígitos. - %T → Hora en formato 24 horas. - %v → Número de semana (01-53) empezando en lunes. - %W → Nombre completo del día de la semana - %w → Día de la semana (0=domingo, 6=sábado). - %x → Año con 4 dígitos (primer día de la semana lunes). - %Y → Año con 4 dígitos. - %y → Año con 2 dígitos.
STR_TO_DATE(str, format)	Es la inversa de la función DATE_FORMAT(). Toma una cadena str y un formato de cadena format y devuelve un valor DATETIME si el formato de cadena contiene partes de fecha y hora, o un TIME si contiene solo horas, o un DATE si contiene solo fechas. Se utilizan modificadores iguales que el caso anterior.
DAY(date) ó DAYOFMONTH(date)	Devuelve el día del mes de la fecha pasada.
DAYNAME(date)	Devuelve el día de la semana de la fecha pasada.
DAYOFWEEK(date) y WEEKDAY(date)	Devuelve el número del día de la semana (1=domingo... 7=sábado). Esto contrasta con la función WEEKDAY, que tiene índices diferentes (0=lunes... 6=domingo).
DAYOFYEAR(date)	Devuelve el día del año, entre 1 y 366.
hour(time) / MINUTE(time) / SECOND(time)	Extrae la hora, los minutos ó segundos de una hora dada.
MONTHNAME(date)	Devuelve el nombre completo del mes de la fecha pasada.
YEAR(date)	Devuelve el año de una fecha dada.
LAST_DAY(date)	Obtiene el último día del mes al que pertenece la fecha. Devuelve un valor DATE.
EXTRACT(unit FROM date)	Extrae un valor numérico de una fecha concreta. El valor puede ser day (día), month (mes), year (año), etc.

Funciones de conversión

CONVERT (expr, type) CONVERT (expr USING transcoding_name) CAST (expr AS type)	Toman un valor de un tipo y lo convierten a otro. CONVERT con USING se utiliza para convertir datos entre diferentes conjuntos de caracteres.
--	--

Funciones de control de flujo

CASE value WHEN [compare_value] THEN result [WHEN [compare_value] THEN result ...] [ELSE result] END CASE WHEN [condition] THEN result [WHEN [condition] THEN result ...] [ELSE result] END	La primera versión devuelve el resultado si value=compare_value. La segunda versión devuelve el resultado de la primera condición que sea verdadera. Si no hay ningún resultado coincidente, se devuelve el resultado especificado tras ELSE o NULL si no hay parte ELSE.
IF(expr1, expr2, expr3);	Si expr1 es verdadero (expr1 <> 0 y expr1 <> NULL) entonces la función devuelve expr2; si no, devuelve expr3.

Funciones de listas (compara datos de la misma fila)

GREATEST(valor1,valor2,---)	Da el mayor valor de la lista
LEAST(valor1,valor2,---)	Da el menor valor de la lista

De agrupación o de totales

COUNT(expresión)	Cuenta
COUNT (DISTINCT expr, [expre...])	
SUM(expresion)	Suma
MAX(expresion)	Calcula el valor máximo
MIN(expresion)	Calcula el mínimo
AVG(expresion)	Halla la media aritmética